３．３　ボロキシデーション

ボロキシデーション（voloxidation）法は、剪断した使用済燃料を硝酸等へ溶解する前に高温加熱してウランを酸化させ粉末化することにより、燃料中に含まれるトリチウムやヨウ素などの揮発性核分裂生成物を気相へ追い出し、オフガス処理系において高濃度のトリチウム水等として捕集する工程である。特にトリチウムについて、溶解工程以降でのトリチウムの軽水素による希釈及び工程全体への拡散を防ぐことができるため、その他のトリチウム管理技術（液リサイクル法など）に比べて原理的に優れた技術である。

ボロキシデーション法のプロセスフローを**図３．３－１**に示す。ウランと反応させるプロセスガスには、酸素あるいは酸素と窒素の混合ガスを用い、反応温度は 400～600 ℃が適当と考えられている。二酸化ウランの酸化反応は次式で進行する。この反応によって二酸化ウランペレットは粉末化し被覆材から分離される（平均粒径：4 μm）。

酸化反応 [1)]

$3\,UO_{2\,(c)} + O_{2\,(g)} \rightarrow U_3O_{8\,(c)} \qquad \Delta H_{298} = -320.1\ \mathrm{kJ\ (mol\text{-}U_3O_8)^{-1}}$ **（３．３－１）**

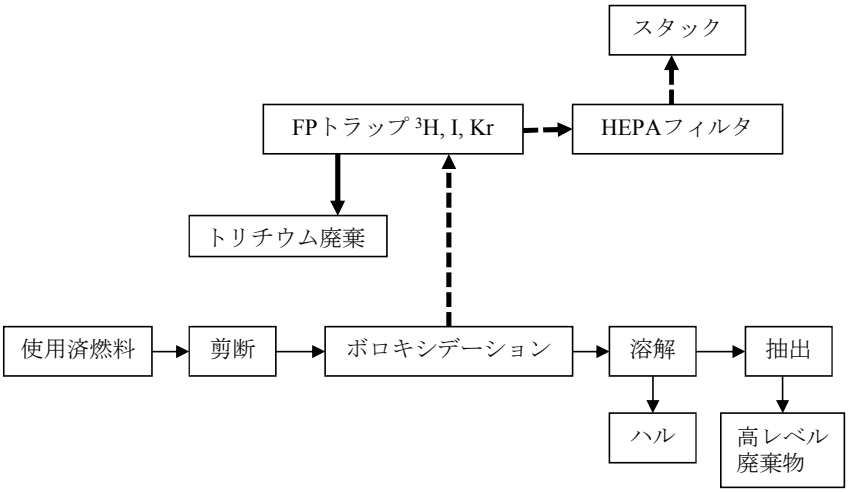


図３．３－１　軽水炉燃料のためのボロキシデーションプロセスの概要 [2)]（Uchiyama, G., et al., JAERI-M 91-199, 1991）

二酸化ウランの酸化反応は、$UO_2 \rightarrow U_3O_7$（あるいは U_4O_9）$\rightarrow U_3O_8$ のような経路をたどり、特に結晶構造の変化が大きい $U_3O_7 \rightarrow U_3O_8$ の際に、トリチウム等揮発性核種の放出が起こると考えられている。反応速度は、反応ガスの酸素濃度、反応温度などに依存するが、反応速度をある程度抑制する条件で操作を行った方が反応物の発熱や焼結を防止する効果がある。

内山らは、ロータリーキルン型の横型反応器を用いて模擬使用済燃料を酸化処理したときの酸化速度と温度との関係を得ている [2)]。**図３．３－２**に示す。

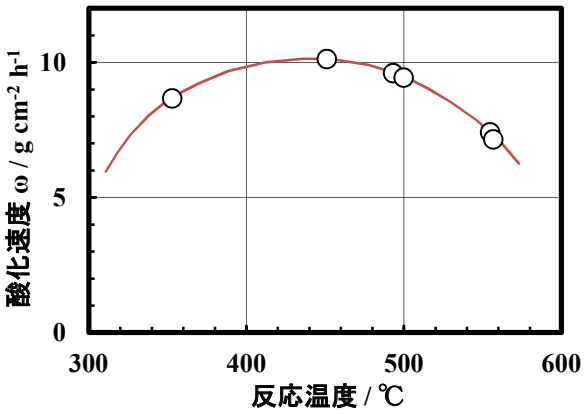


図３．３－２　被覆管付 UO_2 ペレット燃料の酸化挙動 [2] (Uchiyama, G., et al., JAERI-M 91-199, 1991, ロータリーキルン型反応器, 模擬使用済燃料 : 500 g, 供給ガス中の酸素濃度 : 20 %, ガス流速 : 1.5 L min^{-1}, 回転速度 : 2 rpm)

在来のボロキシデーション法が酸化工程のみのプロセスであるのに対し、酸化工程と還元工程を組み合わせた改良型ボロキシデーション法が内山らによって検討されている [2,3]。UO_2 から生成した U_3O_8 を再び UO_2 に還元することで更なる微粉化及び揮発性核種の回収率向上を目的としたものである。還元反応ガスとして水素あるいは窒素と水素の混合ガスを用いる。ウランの還元反応は次式で進行する。

還元反応 [1]

$$U_3O_{8\,(c)} + 2\,H_{2\,(g)} \rightarrow 3\,UO_{2\,(c)} + 2\,H_2O \qquad \Delta H_{298} = -251.6\ \text{kJ (mol-}U_3O_8\text{)}^{-1} \qquad \text{（３．３－２）}$$

ロータリーキルン型の横型反応器を用いて行った模擬使用済燃料（UO_2 ペレット）の酸化工程及び続く還元工程において生成した酸化物燃料粉末の粒径分布 [2] を**図３．３－３**に示す。

粉末化した酸化ウランは、剪断された被覆材と共に溶解しハル（被覆管）と溶解液を分離する方法（アメリカ, ORNL）と、直ちにウランを篩分して被覆材片と分離し酸化ウラン粉末のみを溶解する方法（フランス）が検討されている。

内山らによるトリチウム除去試験結果の一部を**図３．３－４**に示す。酸素供給を約 6 時間行って窒素ガス供給に切替えた試験では、トリチウムの放出が酸素停止後 2 時間程度継続した。回収率は酸化反応時に約 60 %、最終的にはウランペレット内の 99.9 %超のトリチウムが除去され回収された。酸化後に還元を行った試験については、還元反応の時に回収されたトリチウムは、僅かであったと報告されている [2]。

ORNL で実施された Goode らによるボロキシデーション試験 [4] の結果を以下にまとめる。

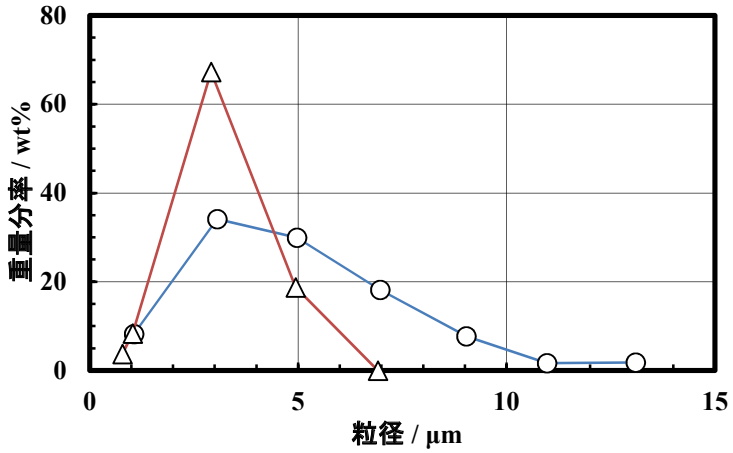


図３．３－３　模擬使用済燃料の酸化・還元に伴う粉末の粒径分布の変化 [2)]（Uchiyama, G., et al., JAERI-M 91-199, 1991，ロータリーキルン型反応器，○：酸化後，平均粒径 4.83 μm，△：酸化還元後，平均粒径 3.85 μm）

（トリチウム）

燃料からの除去率

93～＞99.9 %　MOX, Pu富化度20～25 %，燃焼度 2～49 GWd tHM^{-1}，供給ガス不明, 450～750 ℃，時間不明

＞99 %　UO_2, 32 及び 35 GWd tU^{-1} (PWR), O_2, 450 ℃, 4 h

（ヨウ素, I-131）

燃料からの除去率

98 %，活性炭吸着率 18 %

（Tracer tests, MOX, Pu富化度 20 %, 20 GWd tHM^{-1}, O_2-Ar-H_2 (4 %), 450℃, 3 h）

90 %，活性炭吸着率 18 %

（Tracer tests, MOX, Pu富化度 20 %, 49 GWd tHM^{-1}, N_2 (3h)→O_2 (3h), 750℃, 6h）

41 %　（MOX, Pu富化度 15 %, 20 GWd tHM^{-1}, He→O_2 (8 h) , 450 ℃, 8 h）

74 %　（　〃　, 650 ℃, 8 h）

50 %　（　〃　, 750 ℃, 8 h）

（クリプトン, Kr-85）

燃料からの除去率

98 %　（MOX, Pu富化度 20 %, 100 GWd tHM^{-1}, O_2, 450 ℃, 3 h→750 ℃, 7.4 h）

87 %　（　〃　, O_2, 800 ℃, 6 h）

79 %　（　〃　, O_2, 850 ℃, 6 h）

10～15 %　（UO_2, 32～35 GWd tU^{-1} (PWR)　, O_2, 450 ℃, 4 h）

45 %　（MOX, Pu富化度 25 %, 45.7 GWd tHM^{-1}, Air, 550 ℃）

ボロキシデーション法は当初、高速炉使用済燃料要素に付着するナトリウムの不活性化、揮発性放射性核種の除去を目的として開発された。ステンレスで被覆された UO_2 は高温の空気又は酸素によって酸化されるが、ジルカロイ被覆の燃料の場合、ジルコニウム火災の危険が伴うため反応性の低い N_2O_4 を酸化剤として用いることが提案されている [5]。

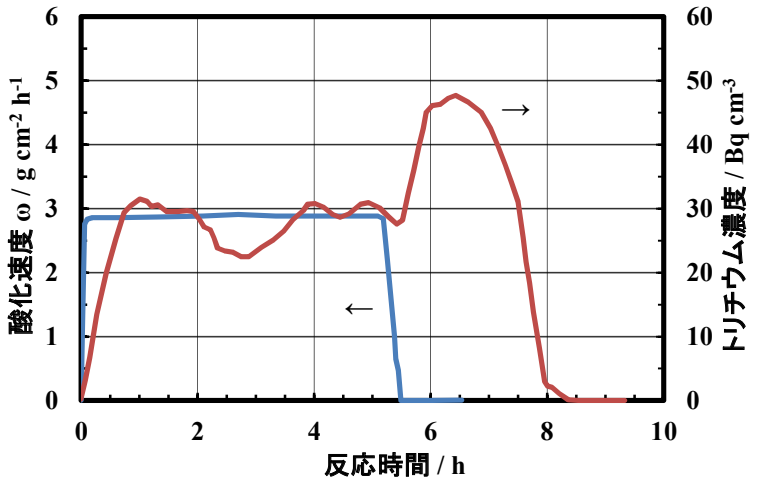


図３．３－４ UO_2 酸化速度とオフガス中のトリチウム濃度変化 [2]（Uchiyama, G., et al., JAERI-M 91-199, 1991, ロータリーキルン型反応器, 模擬使用済燃料：500 gUO_2, 供給ガス中の酸素濃度：20 %, ガス流速：1.0 L min^{-1}, 温度：480℃, 回転速度：6 rpm, 点線：ウランの酸化速度, 実線：オフガス中のトリチウム濃度）

（３．３節の参考文献）

1) 日本化学会編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 9 熱的性質, pp. II-197 - II-308.

2) Uchiyama, G., Kitamura, M., Yamazaki, K., Sugikawa, S., Maeda, M., Tsujino, T., Development of Voloxidation Process for Tritium Control in Reprocessing, JAERI-M 91-199, 1991.

3) 内山軍蔵, 鳥飼誠之, 北村正史, 山崎一伸, 杉川進, 前田充, 辻野毅, 改良ボロキシデーションプロセス実験装置の概要, JAERI-M 90-016, 1990.

4) Goode, J. H., Vaughen, V. C. A., Voloxidation Removal of Volatile Fission Product from Spent LMFBR fuels, 5. Voloxidation Tests with Irradiated Fuels, ORNL-TM-3723, 1993.

5) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 10 Fuel Reprocessing, 4.3 Decladding, pp. 470 - 476, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学, 日刊工業新聞社, 1983, 第 10 章 燃料再処理, 4.3 脱被覆, pp. 27 - 32.